

Otto Stern (Rostock), Über den experimentellen Nachweis der räumlichen Quantelung im elektrischen Feld.

Vor kurzem haben Gerlach und ich¹⁾ einen direkten experimentellen Nachweis für das Vorhandensein der Richtungsquantelung im Magnetfeld erbracht. Wir ließen einen Strahl von Silberatomen durch ein inhomogenes Magnetfeld laufen und fanden, daß der Strahl in zwei diskrete Strahlen aufgespalten wurde, entsprechend den beiden diskreten Lagen, die allein nach der Quantentheorie für ein einquantiges Atom im Magnetfeld möglich sind.

Es liegt nahe, zu fragen, ob mit Hilfe eines analogen Versuches der Nachweis der räumlichen Quantelung im elektrischen Feld möglich ist.

Wir betrachten zunächst wieder Wasserstoffatome, und zwar in einem so starken elektrischen Feld, daß die Relativitätsabweichungen zu vernachlässigen sind. Wir machen den Feldvektor $\mathcal{E}$ zur z -Achse eines kartesischen Koordinatensystems mit dem Kern als Nullpunkt. Die Bewegung des Elektrons läßt sich dann nach Bohr²⁾ näherungsweise, wie folgt, beschreiben. Das Elektron bewegt sich in einer Ellipse um den Kern als Brennpunkt, deren große Achse die konstante Größe

$$2a = n_1^2 \frac{h^2}{2\pi^2 e^2 m}$$

(n_1 Hauptquantenzahl, e Ladung, m Masse des Elektrons, h Plancksche Konstante) wie ohne Feld beibehält. Dagegen ändern sich Lage sowie Exzentrizität der Ellipsenbahn ständig, jedoch derart, daß der elektrische Schwerpunkt der Bahn ständig in einer auf $\mathcal{E}$ senkrechten Ebene $z=d$ bleibt. Die potentielle Energie des Atoms ist während der Bewegung konstant gleich $ed|\mathcal{E}|$. Man kann also für die Energieberechnung das Wasserstoffatom durch einen Dipol ersetzen, der dadurch entsteht, daß man das Elektron in den elektrischen Schwerpunkt seiner Bahn bringt. Das Moment m dieses Dipols ändert sich dann zwar während der Bewegung, aber seine Komponente $m_z = ed$ bleibt konstant. Ferner kann d und damit m_z nach der Quantentheorie nur diskrete Werte an-

nehmen, nämlich d die Werte $\frac{k}{n} \frac{3}{2} a$, wobei k eine positive oder negative ganze Zahl einschließlich Null und $|k| < |n|$ ist, und daher $m_z = ed$ die $2n-1$ diskreten von der Größe von $\mathcal{E}$ unabhängigen Werte:

$$m_z = e \frac{k}{n_1} \frac{3}{2} a = k n_1 \frac{3h^2}{8\pi^2 e m}$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm (n_1 - 1)).$$

Ist nun das Feld inhomogen, derart, daß $\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial z}$ einen endlichen Wert besitzt, so wirkt auf das

Atom die Kraft $\mathcal{R} = m_z \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial z}$. Schicken wir

also einen Strahl von n_1 -quantigen Wasserstoffatomen durch das Feld, so wird er in soviel diskrete Strahlen aufgespalten, als es diskrete Werte von $\mathcal{R}$, d. h. von m_z gibt, also in $2n_1-1$ Strahlen. Z. B. gibt es für $n_1=1$ (Normalzustand) nur die Möglichkeit $k=0$, $m_z=0$, d. h. keine Ablenkung, für $n_1=2$ die drei Möglichkeiten $k=0$, $k=+1$, $k=-1$, $m_z=0$,

$m_z = \pm \frac{3h^2}{4\pi^2 e m}$, d. h. außer dem unabgelenkten

zwei gleichviel nach entgegengesetzten Seiten abgelenkte Strahlen usw. Die Größe der Ablenkung ist recht beträchtlich, da

$$\frac{3h^2}{4\pi^2 e m} = 7,5 \cdot 10^{-18} \text{ c. g. s.}$$

ist. Dieses atomare elektrische Moment ist somit fast 1000mal so groß als das atomare magnetische Moment, und es ist bei gleicher Inhomogenität (Zahlenwert in c. g. s.) auch nahezu die tausendfache Ablenkung zu erwarten wie im magnetischen Fall. Leider dürften Versuche mit angeregten Wasserstoffatomen auf außerordentliche experimentelle Schwierigkeiten stoßen, und wir wollen deshalb dazu übergehen, nachzusehen, was für ein Effekt bei Alkaliatomen zu erwarten ist.

Ein Alkaliatom besteht aus dem Rumpf (Kern + Edelgaselektronenwolke) und dem Serienelektron. Wir idealisieren es nach Sommerfeld durch ein Wasserstoffatom, dessen Kern außer mit der Coulombschen noch mit einer kleinen Zusatzzentalkraft (etwa prop. $\frac{1}{r^4}$) auf das Elektron wirkt. Dieses beschreibt dann eine Keplerellipse, die mit konstanter Geschwindigkeit in ihrer Bahnebene rotiert, d. h. die

1) Zeitschr. f. Phys. 7, 249; 8, 110, 1921; 9, 349, 353, 1922.

2) Für diese sowie die folgenden Berufungen auf Bohr vgl. Kopenhag. Ak. 8, IV, 1, 1918; Zeitschr. f. Phys. 2, 423, 1920; 9, 1, 1922.

dann in der üblichen Weise die exzentrische Anomalie als Integrationsvariable einführen, erhalten wir durch eine elementare Rechnung:

$$\bar{\psi} = -e \left(\frac{1}{2} \alpha_{11} + \frac{1}{2} \alpha_{22} \right) \frac{1}{2} a^2 (1 + \frac{3}{2} \varepsilon^2) \left\{ \begin{array}{l} \\ = -e \frac{a^2}{4} (1 + \frac{3}{2} \varepsilon^2) \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial \zeta}, \end{array} \right. \quad (2)$$

worin a die halbe große Achse und ε die Exzentrität der Bahnellipse ist. Für ein homogenes Feld ist $\frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial \zeta} = 0$, also auch $\bar{\psi} = 0$, wie

oben behauptet. Nach Bohr ist nun $\Delta E = \bar{\psi}$ in den quantentheoretisch ausgezeichneten Lagen des Atoms. Diese Lagen finden wir durch folgende Überlegung.

Wir führen ein zweites kartesisches Koordinatensystem (x, y, z) ein, dessen Nullpunkt ebenfalls mit dem Atomkern zusammenfällt. Dieses Koordinatensystem drehen wir, was immer möglich ist, so, daß nur die drei Größen $\frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial x}$,

$\frac{\partial \mathcal{E}_y}{\partial y}$, $\frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial z}$ von Null verschiedene Werte haben, während alle gemischten Differentialquotienten $\frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial y}$, ... gleich Null sind. Wir wollen nun, um zu einfachen Formeln zu gelangen, im folgenden voraussetzen, daß das Feld Rotations-symmetrie besitzt. Die Theorie ist zwar auch ohne diese Einschränkung ohne prinzipielle Schwierigkeiten durchführbar, führt jedoch zu sehr unübersichtlichen Formeln, während es uns zunächst nur darauf ankommt, das Wesentliche der Erscheinung klar hervortreten zu lassen¹⁾. Wir machen die Symmetrieachse zur z -Achse und setzen

$$\frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial x} = \frac{\partial \mathcal{E}_y}{\partial y} = -\frac{1}{2} \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial z}$$

(letzteres wegen $\text{div } \mathcal{E} = 0$). Ist ϑ der Winkel zwischen der z - und der ζ -Achse, d. h. also zwischen der Symmetrieachse des Feldes und der Richtung des Drehimpulsvektors, so ist:

$$\frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial \zeta} = \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial z} \frac{3 \cos^2 \vartheta - 1}{2} \quad \left\{ \begin{array}{l} \\ \text{und} \\ \bar{\psi} = -e \frac{a^2}{4} (1 + \frac{3}{2} \varepsilon^2) \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial z} \frac{1}{2} (3 \cos^2 \vartheta - 1). \end{array} \right. \quad (3)$$

Während der Bewegung des Atoms im Felde

1) Auch der Spezialfall

$$\frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{E}_y}{\partial y} = -\frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial z}$$

ist noch bequem zu behandeln und soll wegen seiner praktischen Wichtigkeit (Zylinderkondensator) in einer folgenden Notiz mitgeteilt werden.

bleibt $\bar{\psi}$, a und ε , also auch ϑ konstant, d. h. die Bewegung besteht in einer gleichförmigen Rotation der ζ - um die z -Achse.

Die quantentheoretisch erlaubten Lagen des Atoms, d. h. Werte von ϑ , sind nun in unserem Falle einfach durch die Bedingung bestimmt, daß die Komponente des Impulsmomentes des Atoms in Richtung der Symmetrieachse des Feldes ebenfalls ein ganzzahliges Vielfaches von $\frac{h}{2\pi}$ sein muß. Für diese diskreten Werte von

ϑ ist $\bar{\psi} = \Delta E$, und $\Delta \nu = \frac{\Delta E}{h}$ ist die durch

das Feld erzeugte Frequenzänderung des Linienterms. Bezeichnen wir jetzt mit n_1 die für die Gliednummer des Terms maßgebende Hauptquantenzahl des Serienelektrons, mit n_2 die die Serienzugehörigkeit bestimmende Quantenzahl seines Impulsmomentes und mit n_3 die Komponente von n_2 in Richtung der Symmetrieachse, so ist

$$a = \frac{n_1^2 h^2}{4\pi^2 e^2 m} = n_1^2 a_0^2$$

(a_0 Radius des Wasserstoffatoms im Normalzustand)

$$\varepsilon^2 = 1 - \frac{n_2^2}{n_1^2} \quad \text{und} \quad \cos \vartheta = \frac{n_2}{n_3}$$

Damit wird

$$\Delta E = h \Delta \nu = -\frac{e a_0^2}{8} n_1^4 \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2} \frac{n_2^2}{n_1^2} \right) \left\{ \begin{array}{l} \\ \left(3 \frac{n_3^2}{n_1^2} - 1 \right) \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial z}. \end{array} \right. \quad (4)$$

Indem wir für n_3 der Reihe nach alle ganzen Zahlen ($n_3 \leq n_2$) einsetzen, erhalten wir alle Komponenten, in die der feldfreie Term aufgespalten wird. Ihre Zahl ist, da $n_3 = 0$ nach Bohr ausgeschlossen ist, gleich n_2 , d. h. für den s -Term 1, für den p -Term 2 usw. Sie sind, falls $n_2 > 1$, teils nach Rot, teils nach Violett hin verschoben und wechseln ihr Vorzeichen mit $\frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial z}$. Bei Berechnung der Linien selbst

aus den Termen ist zu berücksichtigen, daß sich n_3 nach dem Auswahlprinzip nur um 0, ± 1 ändern darf. Die absolute Größe der Aufspaltung ist leider sehr klein, z. B. ist $\Delta \nu$ für den experimentell wohl gut erreichbaren Betrag

von $\frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial z} = 10^6$ (in c. g. s.-Einh.) und $n_1 = 3$,

$n_2 = 1$, $n_3 = 1$ etwa 10^8 , d. h. für eine Linie mit der Wellenlänge $\lambda = 5000$ Å.-E. ist $\Delta \lambda$ etwa 0,001 Å.-E. Sie nimmt jedoch mit wachsender Gliednummer sehr stark zu, da sie prop. n_1^4 ist. Übrigens soll noch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß unsere Formeln wegen

der starken Idealisierung des bei ihrer Ableitung benutzten Alkaliatommodells zahlenmäßig natürlich nur die Größenordnung des Effektes geben werden. Will man für einen bestimmten Term die Größe des zu erwartenden Effektes abschätzen, so geht man am besten von Formel (3) statt (4) aus, z. B. derart, daß man zwar (4) benutzt, aber für n_1 nicht die von Bohr gegebenen Werte nimmt, sondern für alle Alkaliatome im Normalzustand $n_1 = 2$ setzt, was eine bessere Näherung für die Dimensionen der Bahnellipse gibt. Versuche, den Effekt zu messen, sind im hiesigen Institut in Angriff genommen.

Der anomale Effekt.

Wir haben bisher angenommen, daß im ungestörten Atom die Bahnebene des Serienelektrens ihre Lage im Raum nicht ändert. Das wird aber nur für die invariable Ebene des gesamten Atoms gelten. Wenn nun auch der Rumpf des Atoms einen resultierenden Drehimpuls besitzt, so werden im allgemeinen beide Drehimpulsvektoren, der des Rumpfes und der des Serienelektrens, ständig ihre Richtung und Größe ändern, und nur ihre geometrische Summe, der Gesamtdrehimpuls, wird eine unveränderliche Richtung und Größe haben. Für die weiteren Überlegungen nehmen wir mit Bohr an, daß sowohl das Impulsmoment des Serienelektrens wie das des Rumpfes ihre Größe während der Bewegung nicht ändern und beide ganze Vielfache von $\frac{h}{2\pi}$ sind. Die Bewegung des Drehimpulsvektors des Serienelektrens besteht dann in einer gleichförmigen Rotation um den Gesamtdrehimpulsvektor als Achse, wobei der Winkel γ zwischen beiden Vektoren konstant bleibt. γ kann nur diskrete Werte γ_i annehmen, die dadurch bestimmt sind, daß auch der Gesamtdrehimpuls ein ganzes Vielfaches von $\frac{h}{2\pi}$ sein muß. Jedem Werte γ_i entspricht eine Feinstrukturkomponente. Berechnen wir jetzt wieder $\bar{\psi}$, so können wir den Beitrag des Rumpfes vernachlässigen, weil seine potentielle Energie im Feld wegen seiner kleinen Dimensionen und hohen Symmetrie sehr klein sein wird. Wir können also wie oben rechnen und müssen nur berücksichtigen, daß jetzt die Bahnebene (ξ, η -Ebene) gleichförmig um die Richtung (ζ') des Gesamtdrehimpulsvektors rotiert. Eine einfache Mittelung ergibt:

$$\bar{\psi} = -e \frac{a^2}{4} \left(1 + \frac{3}{2} \varepsilon^2\right) (3 \cos^2 \gamma - 1) \frac{1}{2} \frac{\partial \mathcal{E}_{\zeta'}}{\partial \zeta'} \quad (5)$$

Ist ϑ' der Winkel zwischen der ζ' - und der z -Richtung (Symmetrieachse des Feldes), n_i die

Quantenzahl des Gesamtdrehimpulses und n_3' die Komponente von n_i in der z -Richtung, so ist wie oben:

$$\frac{\partial \mathcal{E}_{\zeta'}}{\partial \zeta'} = \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial z} \frac{3 \cos^2 \vartheta' - 1}{2} \quad \text{und} \quad \cos \vartheta' = \frac{n_3'}{n_i},$$

also:

$$\Delta E = h \Delta \nu = - \frac{e a_0^2}{16} n_1^4 \left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2} \frac{n_2^2}{n_1^3} \right) \left(3 \cos^2 \gamma_i - 1 \right) \left(\frac{n_3'^2}{n_i^2} - 1 \right) \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial z} \quad (6)$$

wobei wieder $n_3' \leq n_i$ außer Null ist. Es wird also jede der durch ein bestimmtes γ_i bzw. n_i charakterisierten Feinstrukturkomponenten in n_i Terme aufgespalten. Der Betrag der Aufspaltung unterscheidet sich nur durch den Faktor $\frac{1}{2}(3 \cos^2 \gamma_i - 1)$ von dem durch (3) bzw. (4) gegebenen.

Voraussetzung für die eben durchgeführte Rechnung ist, daß man die Wirkung des äußeren Feldes als kleine Störung auffassen kann, d. h. daß die Aufspaltung durch das Feld klein gegen den Abstand der Feinstrukturkomponenten ist. Umgekehrt gilt unsere erste Rechnung, bei der wir die drehende Wirkung des Rumpfes vernachlässigten, für den entgegengesetzten Grenzfall, daß die Aufspaltung durch das Feld groß gegen den Abstand der Feinstrukturkomponenten ist. Wir haben also hier eine vollständige Analogie zum Zeemaneffekt: Bei starken Feldern (1. Rechnung) den normalen inhomogenen Starkeffekt, bei dem die Feinstruktur keine Rolle mehr spielt und die Zahl der Aufspaltungsterme gleich der Drehimpulsquantenzahl des Serienelektrens ist, bei schwachen Feldern (2. Rechnung) den anomalen inhomogenen Starkeffekt, bei dem jede einzelne Feinstrukturkomponente in soviel Terme aufgespalten wird, als die zu der betreffenden Komponente gehörige Drehimpulsquantenzahl des gesamten Atoms beträgt, und der Faktor $\frac{1}{2}(3 \cos^2 \gamma_i - 1)$ der „Runge'sche Nenner“ ist. Nur daß zum Unterschied vom Zeemaneffekt sich hier der anomale Effekt ganz von selbst ergibt, während die Theorie des anomalen Zeemaneffekts bekanntlich auf die größten Schwierigkeiten stößt.

Wir haben hier den anomalen Effekt durch die Annahme erhalten, daß der Rumpf Drehimpuls, aber keine potentielle Energie im Felde besitzt. Nach Bohrs Ansicht ist der anomale Zeemaneffekt in gleicher Weise zu deuten, nämlich durch die Hypothese, daß der Rumpf trotz seines Drehimpulses „magnetisch tot“ ist. Die auf Grund dieser Hypothese ganz wie oben durchgeführte Rechnung ergibt zwar einen anomalen Zeemaneffekt, aber mit falschem Runge'schen Nenner. Das kann, die Richtigkeit der

Bohrschen Rechenmethode vorausgesetzt, zwei Gründe haben. Einerseits kann das benutzte Atommodell falsch sein und muß durch ein anderes ersetzt werden, wie es z. B. Heisenberg¹⁾ versucht, andererseits kann die Hypothese über die Wirkung des Feldes auf das Atom unrichtig sein. Beim inhomogenen Stark-effekt fällt die Unsicherheit in diesem zweiten Punkt weg; denn es kann wohl kaum daran gezweifelt werden, daß das Coulombsche Gesetz auch im Quantengebiet richtig bleibt. Wenn es also gelingen würde, den inhomogenen Stark-effekt zu messen, so könnte man daraus eindeutige Schlüsse über das Atommodell, speziell die Drehimpulse von Rumpf und Serienelektron ziehen, und die Kenntnis des Atommodells würde es dann erlauben, aus dem anomalen Zeemaneffekt zu schließen, inwieweit das Atom etwa „magnetisch tot“ ist. Wegen der außerordentlichen prinzipiellen Wichtigkeit dieser Fragen scheint es mir, daß es trotz der zweifellos nicht geringen experimentellen Schwierigkeiten lohnen würde, den Versuch zu machen, diesen anomalen inhomogenen Stark-effekt zu messen.

Linienverbreiterung, Feinstruktur.

Es sei jetzt noch kurz auf die Bedeutung des inhomogenen Stark-effekts für die Theorie der Linienverbreiterung hingewiesen. Der von Stark zuerst ausgesprochene, von Debye und Holtsmark quantitativ ausgeführte Gedanke, daß die Linienverbreiterung im wesentlichen von dem Stark-effekt herrührt, den die elektrischen Felder der Nachbarmoleküle an dem leuchtenden oder absorbierenden Atom hervorrufen, war bisher nur für die wasserstoffähnlichen Atome (Wasserstoff und ionisiertes Helium) durchführbar. Denn nur diese zeigen, wie die Erfahrung in Übereinstimmung mit der Theorie lehrt, überhaupt den gewöhnlichen (linearen) Stark-effekt im homogenen Feld, die übrigen Atome dagegen nicht. Letztere zeigen nur einen dem Quadrat der Feldstärke proportionalen Effekt²⁾, der nicht zur Deutung der Linienverbreiterung dienen kann, weil er eine einseitige Verbreiterung nach Rot ergibt. Es ist deshalb schon mehrfach die Ansicht geäußert worden, daß es die große Inhomogenität der von Molekülen herrührenden elektrischen Felder ist, die an wasserstoffunähnlichen Atomen Stark-effekt und Linienverbreiterung erzeugt. Die oben entwickelte Theorie des inhomogenen Stark-effekts gibt die Grundlage für die quantitative

Ausführung dieses Gedankens. Ich muß mich hier damit begnügen, auf folgende Punkte aufmerksam zu machen, wobei ich mich für den experimentellen Befund auf die Untersuchungen von Füchtbauer und seinen Mitarbeitern stütze¹⁾. Da die Frequenzänderung $\Delta\nu$ nach Formel (3) bzw. (4) proportional der ersten Potenz der Inhomogenität ist, d. h. vom Vorzeichen von $\frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial \xi}$

bzw. $\frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial \xi}$ abhängt, ergibt sich, wie es die Erfahrung verlangt, eine Verbreiterung sowohl nach Rot wie nach Violett. Dagegen gibt der inhomogene Stark-effekt nicht die experimentell gefundene Druckabhängigkeit der Verbreiterung. Denn da, wenn wir mit r die Entfernung des Aufpunktes vom Molekülmittelpunkt bezeichnen, bei Dipolmolekülen $\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial r} \sim r^{-4}$, bei Quadrupol-

molekülen $\sim r^{-5}$ ist, müßte aus dimensionellen Gründen die Halbwertsbreite der verbreiterten Linie proportional der $\frac{4}{3}$ ten bzw. $\frac{5}{3}$ ten Potenz des Druckes des verbreiternden Gases sein, während Füchtbauer und Joos durchweg Proportionalität mit der ersten Potenz des Druckes finden²⁾, wie es die alte Lorentzsche Theorie verlangt. Die Größenordnung der Verbreiterung, die sich aus den bekannten Quadrupolmomenten der Moleküle ergibt, läßt sich ohne eingehendere Rechnung nur ganz roh abschätzen, liegt aber immerhin in der richtigen Gegend. Im ganzen scheint es mir sicher, daß der inhomogene Stark-effekt beim Zustandekommen der Linienverbreiterung wesentlich mitwirkt. Zur weiteren Klärung scheinen mir Versuche bei geringen Drucken erforderlich.

Sodann möchte ich noch bemerken, daß sich die Feinstruktur, nach den oben erwähnten Bohrschen Ansichten über ihr Zustandekommen, auch als inhomogener Stark-effekt auffassen läßt, den der Atomrumpf am Serienelektron hervorbringt. Idealisiert man den Rumpf durch einen symmetrischen Quadrupol mit dem Moment μ , so ergibt die Rechnung bei Benutzung der oben eingeführten Bezeichnungen:

$$\bar{\psi} = -\frac{e\mu}{a^3} \frac{(\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \sin^2 \gamma)}{(1 - \varepsilon^2)^{3/2}},$$

$$\Delta E = h\Delta\nu = -\frac{e\mu}{a_0^3} \frac{(\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \sin^2 \gamma_i)}{n_1^3 n_2^3}.$$

Die Abhängigkeit von den Quantenzahlen der

1) Zeitschr. f. Phys. 8, 273, 1922.

2) Dieser Effekt rührt von der Polarisierbarkeit der Atome her. Seine Theorie ist kürzlich von R. Becker (Zeitschr. f. Phys. 9, 322, 1922) ausgeführt worden.

1) Vgl. besonders Füchtbauer und Joos, diese Zeitschr. 23, 73, 1922.

2) Nach neueren über einen weiteren Druckbereich erstreckten Versuchen von Füchtbauer und Dinkelacker auch bei CO₂ (freundliche persönliche Mitteilung von Herrn Füchtbauer).

Gliednummer (n_1) und der Serie (n_2) ist die gleiche wie in der von Heisenberg (l. c.) unter der Annahme des magnetischen Ursprungs der Feinstruktur abgeleiteten Formel.

Molekularstrahlen.

Wir kehren schließlich zu unserem Ausgangspunkt zurück und beantworten die Frage, ob auch die Richtungsquantelung im elektrischen Feld durch Molekularstrahlversuche nachweisbar ist. Dazu berechnen wir die ponderomotorische Kraft $\mathfrak{R}$, die im inhomogenen Feld zweiter Ordnung auf ein Alkaliatom wirkt. Es ist:

$$\mathfrak{R} = - \text{grad } \bar{\psi},$$

wobei für $\bar{\psi}$ der Ausdruck aus Formel (5) einzusetzen ist. Da die Symmetrieachse unseres Atomquadrupols gleichförmig um die z -Achse rotiert, wird aus Symmetriegründen $\mathfrak{R}_x = \mathfrak{R}_y = 0$ und

$$\mathfrak{R}_z = \frac{ea_0^2}{16} n_1^4 \left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2} \frac{n_2^2}{n_1^2} \right) (3 \cos^2 \gamma_i - 1) \left(3 \frac{n_3'^2}{n_i^2} - 1 \right) \frac{\partial^2 \mathfrak{E}_z}{\partial z^2}.$$

Jedem Quantenzustand entspricht also, wie ja auch ohne Rechnung einleuchtend, eine ganz bestimmte diskrete Kraft, und der Molekularstrahl wird in der z -Richtung in so viel Strahlen zerspalten, als verschiedene Quantenzustände in ihm vorkommen. Die Größe der Ablenkung, die sich aus obiger Formel errechnet, ist zwar recht klein, müßte aber unter geeigneten Versuchsbedingungen noch gut meßbar sein. Solche Versuche sind seit einem halben Jahr im Gange, haben aber infolge ungünstiger äußerer Umstände noch zu keinem Resultat geführt.

Zusammenfassung.

Es wird auf Grund der Bohrschen Arbeiten die Theorie des inhomogenen Starkeffekts entwickelt und betont, welche Bedeutung Messungen des anomalen Effekts für die Deutung des anomalen Zeemaneffekts haben würden. Es wird auf die Beziehungen zur Theorie der Linienverbreiterung und der Feinstruktur hingewiesen. Es wird die Theorie von Molekularstrahlversuchen an Wasserstoff- und Alkali-Atomen im elektrischen Feld gegeben.

ZEITSCHRIFT FÜR PHYSIK

HERAUSGEGEBEN VON DER
DEUTSCHEN PHYSIKALISCHEN GESELLSCHAFT
ALS ERGÄNZUNG ZU IHREN „VERHANDLUNGEN“
UNTER DER REDAKTION VON

KARL SCHEEL

Sonderabdruck Band 9, Heft 6

Walther Gerlach und Otto Stern

**Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung
im Magnetfeld**

FRIEDR. VIEWEG & SOHN UND JULIUS SPRINGER
AKT.-GES., BRAUNSCHWEIG BERLIN

1922

erscheint in zwanglosen Heften, deren sechs zu einem Bande vereinigt werden. Der Preis des Bandes beträgt M 136,—. Die Zeitschrift für Physik ist durch jede Buchhandlung sowie durch die Verlagsbuchhandlung Julius Springer, Berlin W 9, Linkstr. 23/24 zu beziehen. Mitglieder der Deutschen Physikalischen Gesellschaft haben Anspruch auf einen Vorzugspreis bei unmittelbarem Bezuge vom Verlage.

Die Verfasser erhalten von Arbeiten bis zu $1\frac{1}{2}$ Druckbogen Umfang 100 Sonderabdrucke, von größeren Arbeiten 50 Sonderabdrucke kostenfrei, weitere gegen Berechnung.

Manuskriptsendungen sind zu richten an Herrn Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Karl Scheel, Berlin-Dahlem, Werderstr. 28.

9. Band.

Inhalt.

6. Heft.

	Seite
Walther Gerlach und Otto Stern, Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld. Mit sieben Abbildungen. (Eingegangen am 1. März 1922)	349
Walther Gerlach und Otto Stern, Das magnetische Moment des Silberatoms. (Eingegangen am 1. April 1922)	353
H. Rausch von Trautenberg und J. Hahn, Über den Durchgang von Kanalstrahlen durch feste Körper. Mit vierzehn Abbildungen. (Eingegangen am 24. März 1922)	356
Ludwig Bergmann, Eine Anwendung der Elektronenröhre zur Messung schwacher Wechselströme mittels des Elektrometers. Mit einer Abbildung. (Eingegangen am 25. März 1922)	369
Wolfgang Aich, Über freie Weglängen von H-Kernen in Wasserstoff. Mit zwei Abbildungen. (Eingegangen am 28. März 1922)	372
Joseph Würschmidt, Zur Theorie der reversiblen Permeabilität. Mit sechs Abbildungen. (Eingegangen am 1. April 1922)	379
L. Vegard, Die Struktur der isomorphen Gruppe $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$. Mit sieben Abbildungen. (Eingegangen am 9. April 1922)	395
W. Späth, Nachtrag zur Arbeit: Zur Kenntnis des Selen	410

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

Soeben erschienen:

Der Aufbau der Materie

Drei Aufsätze über moderne Atomistik und Elektronentheorie

Von

Max Born

Zweite, verbesserte Auflage. Mit 37 Textabbildungen. (VI, 86 S.) 1922
Preis M. 36.—

Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld.

Von Walther Gerlach in Frankfurt a. M. und Otto Stern in Rostock.

Mit sieben Abbildungen. (Eingegangen am 1. März 1922.)

Vor kurzem¹⁾ wurde in dieser Zeitschrift eine Möglichkeit angegeben, die Frage der Richtungsquantelung im Magnetfeld experimentell zu entscheiden. In einer zweiten Mitteilung²⁾ wurde gezeigt, daß das normale Silberatom ein magnetisches Moment hat. Durch die Fortsetzung dieser Untersuchungen, über die wir uns im folgenden zu berichten erlauben, wurde die Richtungsquantelung im Magnetfeld als Tatsache erwiesen.

Versuchsanordnung. Methode und Apparatur waren im allgemeinen die gleichen wie bei unseren früheren Versuchen. Im einzelnen wurden jedoch wesentliche Verbesserungen³⁾ vorgenommen, welche wir in Ergänzung unserer früheren Angaben hier mitteilen. Der Silberatomstrahl kommt aus einem elektrisch geheizten Öfchen aus Schamotte mit einem Stahleinsatz, in dessen Deckel zum Austritt des Silberstrahls eine 1 mm^2 große kreisförmige Öffnung sich befand. Der Abstand zwischen Ofenöffnung und erster Strahlenblende wurde auf 2,5 cm vergrößert, wodurch ein Verkleben der Öffnung durch gelegentlich aus dem Öfchen spritzende Silbertröpfchen wie auch ein zu schnelles Zuwachsen durch das Niederschlagen des Atomstrahls verhindert wurde. Diese erste Blende ist annähernd kreisförmig und hat eine Fläche von $3 \cdot 10^{-3}\text{ mm}^2$. 3,3 cm hinter dieser Lochblende passiert der Silberstrahl eine zweite spaltförmige Blende von 0,8 mm Länge und 0,03 bis 0,04 mm Breite. Beide Blenden sind aus Platinblech. Die Spaltblende sitzt am Anfang des Magnetfeldes. Die Öffnung der Spaltblende liegt unmittelbar über der Schneide S (vgl. hierzu Fig. 1) und ist zur ersten Lochblende und zur Ofenöffnung so justiert, daß der Silberstrahl parallel der 3,5 cm langen Schneide verläuft. Unmittelbar am Ende der Schneide trifft der Silberatomstrahl auf ein Glasplättchen, auf dem er sich niederschlägt.

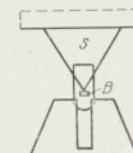


Fig. 1.

¹⁾ O. Stern, ZS. f. Phys. 7, 249, 1921.

²⁾ W. Gerlach u. O. Stern, ebenda 8, 110, 1921.

³⁾ Diese konnten in gemeinsamer Arbeit während der Weihnachtsferien ausgearbeitet und erprobt werden. Die endgültigen Versuche mußten infolge Wegganges des einen von uns (St.) von Frankfurt von dem anderen (G.) allein ausgeführt werden.

Die beiden Blenden, die beiden Magnetpole und das Glasplättchen, sitzen in einem Messinggehäuse von 1 cm Wandstärke starr miteinander verbunden, so daß ein Druck der Pole des Elektromagneten weder eine Deformation des Gehäuses noch eine Verschiebung der relativen Lage der Blenden, der Pole und des Plättchens verursachen kann.

Evakuiert wird wie bei den ersten Versuchen mit zwei Volmer-schen Diffusionspumpen und Gaede-Hg-Pumpe als Vorpumpe. Bei dauerndem Pumpen und Kühlen mit fester Kohlensäure wurde ein Vakuum von etwa 10^{-6} mm Hg erreicht und dauernd gehalten.

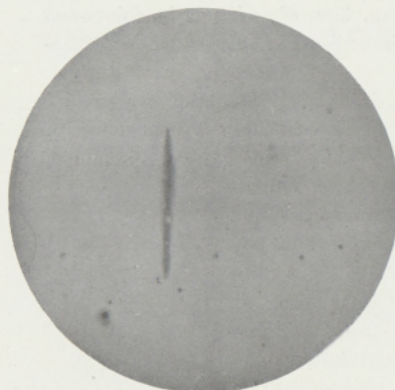


Fig. 2.

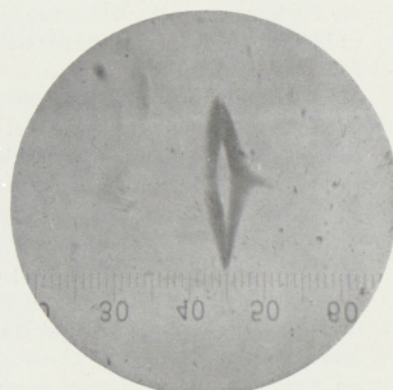


Fig. 3.

Die „Belichtungszeit“ wurde auf acht Stunden ohne Unterbrechung ausgedehnt. Aber auch nach achtstündiger Verdampfung war wegen der sehr engen Blenden und der großen Strahlänge der Niederschlag des Silbers auf der Auffangeplatte noch so dünn, daß er — wie früher mitgeteilt — entwickelt werden mußte.

Ergebnisse. Fig. 2 gibt zunächst eine Aufnahme mit $4\frac{1}{2}$ stündiger Bestrahlungszeit ohne Magnetfeld; die Vergrößerung ist ziemlich genau 20fach. Die Ausmessung des Originals im Mikroskop mit Okularmikrometer ergab folgende Dimensionen: Länge 1,1 mm, Breite an der schmalsten Stelle 0,06 mm, an der breitesten Stelle 0,10 mm. Man sieht, daß der Spalt nicht ganz genau parallel ist. Es sei aber darauf hingewiesen, daß die Figur den Spalt selbst in 40facher Vergrößerung darstellt, da das „Silberbild“ des Spaltes schon doppelte Dimension hat; es ist schwierig, einen solchen Spalt in einer Fassung von wenigen Millimetern herzustellen.

Fig. 3 gibt eine Aufnahme bei achtstündiger Belichtungszeit mit Magnetfeld in 20facher Vergrößerung (20 Skt. des Skalenbildes = 1 mm). Es ist dies die am besten gelungene Aufnahme. Zwei andere Aufnahmen ergaben in allen wesentlichen Punkten das gleiche Ergebnis, jedoch nicht mit dieser vollkommenen Symmetrie. Es muß hier gesagt werden, daß eine sichere Justierung so kleiner Blenden auf optischem Wege sehr schwierig ist, daß zur Erzielung einer so vollkommen symmetrischen Aufnahme wie in Fig. 3 schon etwas Glück gehört; Falschstellungen einer Blende um wenige hundertstel Millimeter genügen schon, eine Aufnahme völlig zum Scheitern zu bringen.

Die Ergebnisse der zwei anderen Versuche seien schematisch in Fig. 4a und 4b gegeben. Bei Fig. 4a verlief der Silberstrahl absichtlich in etwas größerer Entfernung von der Schneide als in dem Versuch der Fig. 3. Die Spaltblende war hier nicht vollständig „ausgefüllt“.

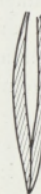


Fig. 4a.



Fig. 4b.

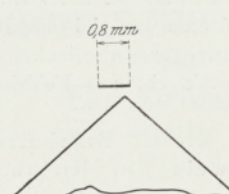


Fig. 4c.

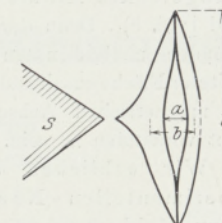


Fig. 5.

Bei Fig. 4b war auf derselben Platte ein Niederschlag eines Versuches ohne Feld und mit Feld; der Strahl ging sehr nahe an der Schneide vorbei, war aber in Richtung senkrecht zum Feld um etwa 0,3 mm verschoben (Fig. 4c). Bezüglich der Klarheit der Bilder, der vollständigen Aufspaltung und aller anderen Einzelheiten stehen aber auch diese Aufnahmen der in Fig. 3 wiedergegebenen in nichts nach.

Die Aufnahmen zeigen, daß der Silberatomstrahl im inhomogenen Magnetfeld in der Richtung der Inhomogenität in zwei Strahlen aufgespalten wird, deren einer zum Schneidenpol hingezogen, deren anderer vom Schneidenpol abgestoßen wird. Die Niederschläge zeigen folgende Einzelheiten (vgl. hierzu die schematische Fig. 5).

a) Die Dimensionen des Originals wurden im Mikroskop bestimmt: Länge l 1,1 mm, Breite a 0,11 mm, Breite b 0,20 mm.

b) Die Aufspaltung des Atomstrahles im Magnetfeld erfolgt in zwei diskrete Strahlen. Es sind keine unabhängenden Atome nachweisbar.

c) Die Anziehung ist etwas stärker als die Abstoßung. Die angezogenen Atome kommen näher an den Pol und damit in Zonen größerer Inhomogenität, so daß die Ablenkung während des Vorbeifliegens immer größer wird. Fig. 3 und 4b zeigen die ganz beträchtlich erhöhte Ablenkung direkt an der Schneide des einen Magnetpoles. In unmittelbarer Nähe der Schneide wird die Anziehung sehr groß, so daß die zur Schneide zeigende scharf zugespitzte Ausbuchtung entsteht.

d) Die Breite der abgelenkten Streifen ist größer als die Breite des unabgelenkten Bildes. Letzteres ist einfach das auf das Glasplättchen von der Blende B_1 aus projizierte Bild der Spaltblende B_2 . Der abgelenkte Streifen wird infolge der Geschwindigkeitsverteilung der Silberatome verbreitert.

e) Dieser Umstand verschärft den Nachweis dafür, daß unabgelenkte Atome nicht in merkbarer Menge vorhanden sind [vgl. b)]. Denn der Nachweis der auf kleiner Fläche zusammenfallenden unabgelenkten Atome ist viel empfindlicher als der auf breiterer Fläche auseinandergezogenen abgelenkten Atome. Die Stellung der magnetischen Achse senkrecht zur Feldrichtung scheint somit nicht vorhanden zu sein.

Wir erblicken in diesen Ergebnissen den direkten experimentellen Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld.

Eine ausführliche Darstellung der Versuche und Resultate unserer bisherigen kurzen Mitteilungen wird in den Annalen der Physik erscheinen, sobald wir auf Grund genauerer Ausmessungen der Inhomogenität des Magnetfeldes eine quantitative Angabe der Größe des Magnetons machen können.

Den für diese Versuche benötigten Elektromagneten beschafften wir mit Mitteln aus einer Stiftung des Kaiser Wilhelm-Instituts für Physik, dessen Direktor, Herrn A. Einstein, auch hier unser herzlichster Dank ausgesprochen werden soll. Ferner danken wir der Vereinigung von Freunden und Förderern der Universität Frankfurt a. M. ergebenst für die reichen Mittel, die sie uns so bereitwillig zur Weiterführung der Versuche zur Verfügung gestellt hat.

Frankfurt a. M. und Rostock i. M., im Februar 1922.

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

Soeben erschien:

Die mechanischen Beweise für die Bewegung der Erde

Von

R. Grammel

Professor an der Technischen Hochschule Stuttgart

Mit 25 Textabbildungen. (IV, 72 S.)

Preis M. 24.—

Soeben erschien:

Astronomische Miniaturen

Von

Elis Strömgren

Aus dem Schwedischen übersetzt von

K. F. Bottlinger

Mit 14 Abbildungen. (VIII, 88 S.)

Preis M. 36.—

Früher erschien:

Das Wesen des Lichts

Vortrag

gehalten in der Hauptversammlung der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft
am 28. Oktober 1919

Von

Dr. Max Planck

Professor der theoretischen Physik an der Universität Berlin

Zweite, unveränderte Auflage

(II, 22 S.)

Preis M. 3.60 (u. Teuerungszuschlag)

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen

mit besonderer Berücksichtigung der Anwendungsgebiete
gemeinsam mit W. Blaschke, Hamburg
M. Born, Göttingen, C. Runge, Göttingen

herausgegeben von

R. Courant

Göttingen

Band I

Vorlesungen über Differential-Geometrie

und geometrische Grundlagen von Einsteins Relativitätstheorie. I. Elementare Differential-Geometrie. Von **Wilhelm Blaschke**, ord. Professor der Mathematik an der Universität Hamburg. Mit 38 Textfig. (X, 230 S.). 1921.

Preis M. 69.—; in Ganzleinen geb. M. 81.— (u. Teuerungszuschlag)

Band II

Theorie und Anwendung der unendlichen

Reihen. Von Dr. **Konrad Knopp**, ord. Professor der Mathematik an der Universität Königsberg. Mit 12 Textfiguren. (X, 474 S.). 1922.

Preis M. 168.—; in Ganzleinen geb. M. 180.—

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ZEITSCHRIFT FÜR PHYSIK

HERAUSGEGEBEN VON DER
DEUTSCHEN PHYSIKALISCHEN GESELLSCHAFT
ALS ERGÄNZUNG ZU IHREN „VERHANDLUNGEN“
UNTER DER REDAKTION VON

KARL SCHEEL

Sonderabdruck Band 9, Heft 6

Walther Gerlach und Otto Stern
Das magnetische Moment des Silberatoms

FRIEDR. VIEWEG & SOHN UND JULIUS SPRINGER
AKT.-GES., BRAUNSCHWEIG BERLIN

1922

erscheint in zwanglosen Heften, deren sechs zu einem Bande vereinigt werden. Der Preis des Bandes beträgt *M* 136,—. Die Zeitschrift für Physik ist durch jede Buchhandlung sowie durch die Verlagsbuchhandlung Julius Springer, Berlin W 9, Linkstr. 23/24 zu beziehen. Mitglieder der Deutschen Physikalischen Gesellschaft haben Anspruch auf einen Vorzugspreis bei unmittelbarem Bezuge vom Verlage.

Die Verfasser erhalten von Arbeiten bis zu $1\frac{1}{2}$ Druckbogen Umfang 100 Sonderabdrucke, von größeren Arbeiten 50 Sonderabdrucke kostenfrei, weitere gegen Berechnung.

Manuskriptsendungen sind zu richten an Herrn Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Karl Scheel, Berlin-Dahlem, Werderstr. 28.

9. Band.

Inhalt.

6. Heft.

	Seite
Walther Gerlach und Otto Stern, Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld. Mit sieben Abbildungen. (Eingegangen am 1. März 1922)	349
Walther Gerlach und Otto Stern, Das magnetische Moment des Silberatoms. (Eingegangen am 1. April 1922)	353
H. Rausch von Trautenberg und J. Hahn, Über den Durchgang von Kanalstrahlen durch feste Körper. Mit vierzehn Abbildungen. (Eingegangen am 24. März 1922)	356
Ludwig Bergmann, Eine Anwendung der Elektronenröhre zur Messung schwacher Wechselströme mittels des Elektrometers. Mit einer Abbildung. (Eingegangen am 25. März 1922)	369
Wolfgang Aich, Über freie Weglängen von H-Kernen in Wasserstoff. Mit zwei Abbildungen. (Eingegangen am 28. März 1922)	372
Joseph Würschmidt, Zur Theorie der reversiblen Permeabilität. Mit sechs Abbildungen. (Eingegangen am 1. April 1922)	379
L. Vegard, Die Struktur der isomorphen Gruppe $Pb(NO_3)_2$, $Ba(NO_3)_2$, $Sr(NO_3)_2$, $Ca(NO_3)_2$. Mit sieben Abbildungen. (Eingegangen am 9. April 1922)	395
W. Späth, Nachtrag zur Arbeit: Zur Kenntnis des Selens	410

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

Soeben erschienen:

Der Aufbau der Materie

Drei Aufsätze über moderne Atomistik und Elektronentheorie

Von

Max Born

Zweite, verbesserte Auflage. Mit 37 Textabbildungen. (VI, 86 S.) 1922
Preis M. 36.—

Das magnetische Moment des Silberatoms.

Von Walther Gerlach in Frankfurt a. M. und Otto Stern in Rostock.

(Eingegangen am 1. April 1922.)

In drei vorangegangenen kurzen Abhandlungen wurde 1. darauf hingewiesen, daß die Untersuchung der Ablenkung eines Molekularstrahles im Magnetfeld eine Prüfung der Richtungsquantelung ermöglicht¹⁾, 2. der Nachweis erbracht, daß das normale Silberatom im Gaszustand ein magnetisches Moment besitzt²⁾, 3. der experimentelle Beweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld³⁾ mitgeteilt. Die folgende Notiz bringt die Messung des magnetischen Moments des Silberatoms.

Hierzu ist zweierlei nötig: Erstens muß der Abstand z des Atomstrahls von der Polschneide sowohl im unabgelenkten (Magnetfeld 0) wie im abgelenkten (Magnetfeld $\mathfrak{H}$) Zustand genau bekannt sein. Zweitens muß in den Entfernungen, in denen die abgelenkten Atome längs der Schneide vorbeilaufen, die Inhomogenität des Feldes in Richtung senkrecht zum Strahl $\left(\frac{\partial \mathfrak{H}}{\partial z}, \text{ s. I.}\right)$ gemessen werden.

Ersteres wurde durch weitere Verbesserungen an der Justierungsmethode sowie durch am Ende der Schneide angebrachte Marken aus Quarzfäden, welche im Silberniederschlag als „Schatten“ zu sehen sind und Bezugspunkte für die Ausmessung geben, erreicht. Auch wurden noch engere Spaltblenden (als in III) verwendet, wodurch die Niederschläge schmaler wurden.

Die Inhomogenität des Magnetfeldes wurde über die ganze Feldbreite bestimmt aus Messungen von $\text{grad } \mathfrak{H}^2$ durch direkte Wägung der Abstoßungskraft auf einen sehr kleinen Probekörper aus Wismut von Punkt zu Punkt und der Messung der Feldstärke durch Widerstandsänderung eines dünnen parallel zur Schneide gespannten Wismutdrahtes. Die folgende Tabelle gibt die Inhomogenität in Gauß pro cm

z mm	$\frac{\partial \mathfrak{H}}{\partial z} \times 10^{-4}$
0,15	23,6
0,20	17,3
0,30	13,5
0,40	11,2

¹⁾ O. Stern, ZS. f. Phys. 7, 249, 1921 (zitiert als I).

²⁾ W. Gerlach und O. Stern, ebenda 8, 110, 1921 (zitiert als II).

³⁾ W. Gerlach und O. Stern, ebenda 9, 349—352, 1922 (zitiert als III).

in der durch die Schneide gehenden Symmetrieebene als Funktion des Abstandes z von der Schneide.

Die in I angegebene Formel zur Berechnung der Ablenkung des Atomstrahls im Magnetfeld lautet

$$s = \frac{M}{6R} \cdot \frac{\partial \mathfrak{H}}{\partial z} \cdot \frac{l^2}{T},$$

M das Bohrsche Magneton, R Gaskonstante, T absolute Temperatur, l Schneidenlänge (vgl. I). Diese wurde modifiziert, indem erstens die Veränderlichkeit von $\frac{\partial \mathfrak{H}}{\partial z}$ längs der Bahn der abgelenkten Strahlen

berücksichtigt wurde, und zweitens für die mittlere Temperaturgeschwindigkeit (Wurzel aus dem mittleren Geschwindigkeitsquadrat) der Silberatome nicht der in obiger Formel verwendete übliche Wert

$v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$, sondern ein höherer benutzt wurde: da nämlich die

Atome mit höherer Geschwindigkeit bevorzugt den Ofen verlassen, würde sich theoretisch die mittlere Geschwindigkeit im Strahl zu

$v = \sqrt{\frac{4kT}{m}}$ berechnen¹⁾. Die direkten Messungen²⁾ der Tem-

peraturgeschwindigkeit von Silberatomen unter gleichen Bedingungen (Ausmessung der Mitte der abgelenkten Streifen) hatten ergeben, daß man in diesem Falle eine zwischen diesen beiden Werten liegende Geschwindigkeit mißt. Wir haben deshalb in obiger Formel statt des Nenners 6 nicht den theoretischen Maximalwert 8, sondern den mittleren Wert 7 gesetzt.

Zur Berechnung wurden nur die abgestoßenen Strahlen verwendet, weil für den angezogenen Strahl infolge der starken Verbreiterung und der hierdurch bedingten unregelmäßigen Form nahe der Schneide (s. Abbildung in III) weder die Größe der Ablenkung noch die Inhomogenität des Feldes in so großer Nähe der Schneide gemessen werden konnte.

Die Ausmessung und Berechnung von zwei Aufnahmen ergab:

Aufnahme	Entfernung des unabgelenkten Strahles von der Schneide	Mittlere Ablenkung des abgestoßenen Strahles	
		beob.	ber.
I	0,32 mm	0,10 ₃ mm	0,11 ₁ mm
II	0,21 "	0,15 "	0,14 ₆ "

¹⁾ O. Stern, ZS. f. Phys. **3**, 417, 1920.

²⁾ O. Stern, ebenda **2**, 49, 1920; **3**, 417, 1920.

Die erste Aufnahme ist die bereits in der vorhergehenden Mitteilung (III) wiedergegebene. Auf die zweite Aufnahme legen wir größeres Gewicht, weil bei ihr durch die oben erwähnten Marken und die Art der Justierung die Parallelität von unabgelenktem Strahl und Schneide und seine Entfernung von der Schneide auf $\frac{1}{100}$ mm garantiert war. Trotzdem halten wir die Genauigkeit der Messungen für nicht so groß, wie sie aus dieser Übereinstimmung der beobachteten und unter Zugrundelegung des Bohrschen Magnetons von 5600 berechneten Ablenkung erscheinen könnte. Wir schätzen die Fehlergrenze auf etwa 10 Proz.

Aus den Messungen ergibt sich also, daß das magnetische Moment des normalen Silberatoms im Gaszustand ein Bohrsches Magneton ist.

Die Messungen wurden während der Osterferien im Frankfurter physikalischen Institut ausgeführt. Wir danken wiederholt der Vereinigung von Freunden und Förderern der Universität Frankfurt a. M. für die zur Verfügung gestellten Mittel, ferner Herrn E. Madelung für mehrfache wertvolle Ratschläge, besonders bei der Ansarbeitung der Justierungsmethode.

Frankfurt a. M., im März 1922.

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

Soeben erschien:

Die mechanischen Beweise für die Bewegung der Erde

Von

R. Grammel

Professor an der Technischen Hochschule Stuttgart

Mit 25 Textabbildungen. (IV, 72 S.)

Preis M. 24.—

Soeben erschien:

Astronomische Miniaturen

Von

Elis Strömgren

Aus dem Schwedischen übersetzt von

K. F. Bottlinger

Mit 14 Abbildungen. (VIII, 88 S.)

Preis M. 36.—

Früher erschien:

Das Wesen des Lichts

Vortrag

gehalten in der Hauptversammlung der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft
am 28. Oktober 1919

Von

Dr. Max Planck

Professor der theoretischen Physik an der Universität Berlin

Zweite, unveränderte Auflage

(II, 22 S.)

Preis M. 3.60 (u. Teuerungszuschlag)

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen

mit besonderer Berücksichtigung der Anwendungsgebiete
gemeinsam mit **W. Blaschke**, Hamburg
M. Born, Göttingen, **C. Runge**, Göttingen

herausgegeben von

R. Courant
Göttingen

Band I

Vorlesungen über Differential-Geometrie
und geometrische Grundlagen von Einsteins Relativitätstheorie. I. Elementare Differential-Geometrie. Von **Wilhelm Blaschke**, ord. Professor der Mathematik an der Universität Hamburg. Mit 38 Textfig. (X, 230 S.). 1921.

Preis M. 69.—; in Ganzleinen geb. M. 81.— (u. Teuerungszuschlag)

Band II

Theorie und Anwendung der unendlichen Reihen. Von Dr. **Konrad Knopp**, ord. Professor der Mathematik an der Universität Königsberg. Mit 12 Textfiguren. (X, 474 S.). 1922.

Preis M. 168.—; in Ganzleinen geb. M. 180.—

Zu beziehen durch jede Buchhandlung